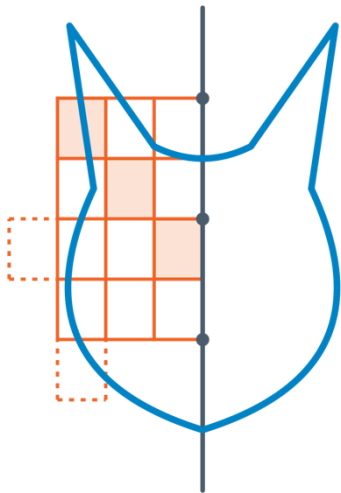




هندسة الأنماط

رحلة داخل بكسلات الصور ورياضيات الفهم الذكي

كيف يرى الحاسوب الصور والأنماط؟ نستكشف اليوم لماذا تعجز البرمجة التقليدية عن تمييز الأشياء، وكيف نقوم باستخراج الخصائص الرياضية وضبط الأوزان يدوياً لتعليم الآلة.

"في الشهر الماضي، تعلمنا أن الذكاء الاصطناعي يكتشف الأنماط.
واليوم، ننظر في ماهية النمط فعلياً — لماذا تعجز البرمجة التقليدية عن رؤيته،
وكيف حاولنا حله يدوياً".

دعونا نبدأ رحلة الاستكشاف الهندسي

بنهاية درس اليوم، ستتمكن من:

فهم فشل القواعد

شرح لماذا تنهار قواعد If-Else التقليدية بمجرد حدوث أي تغيير بسيط في تفاصيل الصورة.

وصف "الخصائص"

تحديد معنى "الخاصية (Feature)" الرياضية وإعطاء مثالين ملموسين من صورة حقيقية.

فهم دور "الوزن"

توضيح كيف يغير "الوزن (Weight)" من توقعات وقرارات نموذج تعلم الآلة الكلاسيكي.

إدراك أزمة التوسع

شرح سبب عجز البشر عن هندسة الخصائص يدوياً على نطاق واسع، والتمهيد للتعلم العميق.

01

انهيار قواعد If-Else

لماذا تعجز البرمجة التقليدية وقواعدها الجامدة عن فهم وتفسير الصور والأنماط؟



"تخيل أنك تريد تعليم الحاسوب التعرف على صورة قطة..
كيف ستكتب قواعد برمجية واضحة ومحددة ليفعل ذلك؟"

نشاط تفاعلي: هل يمكننا كتابة قواعد برمجية لتمييز القطعة؟

تخيل أنك مبرمج تقليدي وتريد تعليم الحاسوب كيف يتعرف على **القطعة** في الصورة باستخدام الشروط البرمجية المعتادة.

دعونا نحاول كتابة شروط واضحة ومحددة معاً. على سبيل المثال: "إذا كان لديه أذنن مدببتان فهو **قط**".

ولكن، كم عدد القواعد والشروط التي نحتاجها برأيك لتكون متأكدين تماماً بنسبة 100% في كل

```
إذا ( الاذن == "منقطة" )  
    قط = صح;  
{  
و إذا ( لديه فروا && ذيل )  
    قط = صح;  
{  
    عدا ذلك
```

نفس القطعة .. ثلاث صور مختلفة .. وقواعدك اليدوية تفشل تماماً!



٣D زاوية تصوير مختلفة

إذا كانت القطعة مستلقية أو تنتظر للخلف، تختفي الملامح (مثل العينين والأنف) التي بنيت عليها شروطك.

❌ فشل القاعدة اليدوية



٢D صورة في الظل

عندما سقط ظل قوي على وجه القطعة، تغيرت قيم ألوان بالكامل وأصبحت داكنة ومختلفة رياضياً.

❌ فشل القاعدة اليدوية



٢D صورة مقلوبة أفقياً

بمجرد قلب الصورة، تغيرت مواقع بكسلات الأذنين والذيل تماماً في مصفوفة الأرقام التي يراها الحاسوب.

❌ فشل القاعدة اليدوية

19	17	12	10	11	15	15	14	15	13	14	14	91	14	15	84	15	13	10	10	13	13	13	15	17	17	15	15	16	16	10	10	10	103							
17	17	17	12	14	14	15	13	13	16	14	13	11	14	15	14	13	15	13	16	15	89	13	16	10	11	11	13	14	15	16	11	11	11							
		15	13	16		16		13	14	16	11	13	13	14	11	16	14	14	10		59	14	13	16			15	14	12	12	12	11	119							
19	19	19	15	13	13	15		14	16	13	16	13	12	14	10	17	15		15	18	16	11	60	14	14	16	17		13	12		126								
	20		15	16	16	16		16	16		15	13	12	12	14	11	16	19	59	16	11	15	14	15	15		15	15	12	12	12	12								
20	20	19	16	15	14	17		15	11	17		17	18	15		14	16	12		17	10	14	16	18		17	16	11		12	13									
	20	18		15	13	14	12	16	16			14	13	17		16	12	16		15	16	18	14	16	17	16	16	13		12	12	132								
19		18	14	14	14			11	11		15	14	14	64	66	76	61	15	14	15	17	17	14	15	15	19		18	11		17	17								
		17	13	13		13	12	11	14	12	15		18		47	15		45	71	15	16	17		15	15	17	18	18		13	16	17	17	16	16	17	17	15	12	10
19	18	15		12			15	15	13		18	18	97	14	13			17		16	17	16	17	19		18	15	17	15	16	16		17	16	17		89			
16	12	12	10	89	13	15	16		12	18		62	14	11	7		89	12	33	13	17	18	14	16	16	17	19	17	15	16		46	98	57	14		95	87	10	117
	10	12	13	14			17	15		17	13	33	64				90	18		18		17				67	24	11	15	13	15	15	11		11					
72	11	13	15		16	16		15	15	12		14	13	15	50	40	70	18	19	17		17	19		18		33	12		18		19	19	18	17					
82	14	15	13	15			18	17	15	15	13	11	12	17	15	36	34		17	19			17	16	18			12	78	70	19	17	19	20	20	19				
93	12	15	13	16	18	18	18	17	12	14	15	14	14	19	19	17	62	18	18	16	15	15	17	12		16	19		15	16	17			193						
	12	14	14	15	11	16	16	15	14	15	15	12	13	15	17	16	13	95	13	16	18		19		13	91	37	52		14	13	12	12							
13	15	14	15	13			11	11	11	13		13	17	14	13	12	87	14	17							16	13	12												
		15	15	15	12		13			14	11	13	14	15	12	12	10	15		18	19	21	16	11	16	14	14	15	14	13	12		12	11	11					
	13	15			16	16	16	15	14	14	11	13		14				15	16	19	19	18	13	13		13	15	12		12										
13	12	15	16	15	16	14		16	17			14	15				12	11	15	17	17		91	15	13	12			13	14	12	17	190							
	13	14	16		15	12			17		16	17	16	16	16	15	12		16	17		13	13		15	17	17	17	18	16			186							
		12		17				18	18	17	17	17	15	17	16	11	16	17		92	14	15	16	10	14	14		18	19		16	15	180							
11	12	15			15	14	15	13	14	16		17	18	16	68	16	18	18		13	12	15	11	15	14		19	15												
	12				16	18	14			17			19	17	16	14	18	19	17					11	12	15	14	14	15	12	16	13	16	183						
12		11	17		18	17	17	16	13	12	15	19	17	16	15	13	16	19		19	16	35	12	11	11	11		16	14		15	14	184							
	10	13	15	17		18	17	17	15	14	14	17	16		17	17	18	17	11	11	12				14	16	15	15	14	15	15	13	13	17	188					
12					18	18	18	18	17			15	16	16	14	16	16	16	17	15	84	15	15		15		13	15	13	11	14	17	18	188						

”

"لا يمكنك كتابة قواعد برمجية
لشيء لا يمكنك وصفه بالكامل " .

02

فحص الخصائص الأولية

كيف نقوم بتحويل الصور والبيانات المعقدة إلى أرقام وقياسات هندسية يفهمها الحاسوب؟

كيف ننتقل من الأرقام الصامتة إلى القرارات الذكية؟



القرار النهائي (Decision)

اتخاذ قرار ذكي وتصنيف الصورة بدقة بناءً على الأرقام والخصائص الهندسية المستخرجة (مثل:  نقطة).



الخصائص المستخرجة (Features)

تحويل البكسلات إلى قياسات هندسية محددة ومفهومة (مثل: انحناء الأذن، أو نسبة الطول إلى العرض).



البيانات الخام (Raw Data)

ملايين الأرقام الصامتة التي تمثل قيم البكسلات والألوان في الصورة، وهي كل ما يراه الحاسوب في البداية.

ما هي الخاصية (Feature) في ذكاء الآلة؟

الخاصية الرياضية الدقيقة المفهومة للآلة

أرقام وقياسات دقيقة ومحددة

"زاوية الأذن 72° =، نسبة ارتفاع الأذن 0.31 =، طول الشارب 18 = بكسل".

هذه هي الخصائص (Features)؛ أرقام دقيقة قابلة للقياس والحساب، وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها الحاسوب ويتخذ قراراته بناءً عليها.

الوصف البشري العادي (غير المفهوم للآلة)

وصف عاطفي وعام

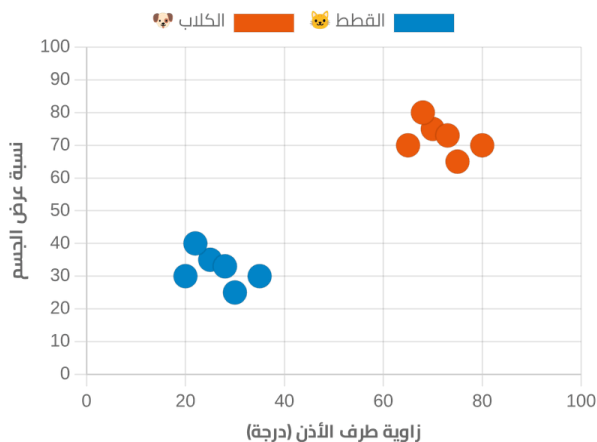
"إنها تبدو كقطعة لطيفة ولها شكل جميل وفراء ناعم".

هذا الوصف البشري جميل، ولكنه مستحيل الفهم بالنسبة للحاسوب؛ فالآلة لا تملك مشاعر ولا تفهم معنى كلمة "لطيفة" أو "جميل".

99 مفهوم الخاصية: (Feature)

الخاصية هي رقم يصف شيئاً قابلاً للقياس في المدخلات. نحن نقوم بتحويل الصورة إلى صف من الأرقام، وهذا الصف الرقمي هو ما يراه الحاسوب فعلياً ويتعامل معه!

البيانات الوصفية: اللون، الشكل، الحجم، الوزن، الجنس، العمر، السلالة، الحالة الصحية، الموقع الجغرافي، التاريخ، الملاحظات



عندما نستخرج الخصائص الرقمية من الصور، يحدث شيء مدهل **البيانات الوصفية: اللون، الشكل، الحجم، الوزن، الجنس، العمر، السلالة، الحالة الصحية، الموقع الجغرافي، التاريخ، الملاحظات**!

(X, Y) هي قيم الخصائص التي قمنا بقياسها. على سبيل المثال، المحور الأفقي يمثل "زاوية طرف الأذن"، والمحور الرأسي يمثل "عرض الجسم".

بسبب التشابه الطبيعي، تتجمع النقاط الخاصة بالقطط معاً في منطقة واحدة لتشكل **البيانات الوصفية: اللون، الشكل، الحجم، الوزن، الجنس، العمر، السلالة، الحالة الصحية، الموقع الجغرافي، التاريخ، الملاحظات** بينما تتجمع نقاط الكلاب في منطقة أخرى متباعدة عنها.

حد القرار (Decision Boundary): كيف تفصل الآلة بين المجموعات؟



الخط هو جوهر القرار

هذا الخط المستقيم الفاصل هو كل ما يتعلمه نموذج تعلم الآلة الكلاسيكي ليتخذ قراره الذكي. ضبط موقع واتجاه هذا الخط بدقة هو ما نسميه عملية "التدريب!"

بعد أن قمنا بتحويل الكائنات (مثل القطط والكلاب) إلى نقاط موزعة في فضاء الخصائص بناءً على قياساتها الهندسية، كيف يتخذ الحاسوب قراره؟

رسم الخط الفاصل: يبحث نموذج تعلم الآلة عن خط مستقيم يفصل بدقة بين مجموعة نقاط القطط ومجموعة نقاط الكلاب. هذا الخط الرياضي يسمى **حد القرار (Decision Boundary)**.

آلية التنبيه: بمجرد رسم هذا الخط، يصبح اتخاذ القرار سهلاً جداً؛ أي نقطة جديدة تقع على يمين الخط الخط تصنف تلقائياً كـ **قطط**، وأي نقطة تقع على يساره تصنف كـ **كلب**.

أهم ثلاثة مفاهيم يجب أن تتذكرها من هذا القسم:



البيانات الخام 📷

ملايين الأرقام الصامتة التي تمثل قيم البكسلات والألوان في الصورة، وهي كل ما يراه الحاسوب في البداية دون أي معنى أو سياق.



الخصائص الهندسية 📐

تحويل البكسلات إلى قياسات هندسية محددة ومفهومة للآلة (مثل: زاوية انحناء الأذن، أو نسبة الطول إلى العرض).



فضاء الخصائص

تمثيل بصري للخصائص كعلاقة بيانية ثنائية الأبعاد، حيث القطط والكلاب مجموعات من النقاط المتجاورة ويفصل بينها القرار.

03

لعبة الأوزان اليدوية

كيف نحدد مدى أهمية كل خاصية لاتخاذ القرار الصحيح؟

كيف تزن الآلة أهمية كل خاصية لاتخاذ القرار؟

$$\text{النتيجة} = (\text{الخاصية} \times 1 \text{ الوزن}) + (\text{الخاصية} \times 2 \text{ الوزن})$$

الوزن  $\tilde{A} \quad \tilde{N} \tilde{O} \tilde{P} \tilde{A}$

الخاصية (Feature) 

مدى الأهمية والتركيز 

هو رقم نحدده لنقول للحاسوب كم تهمنا هذه الخاصية (كلما كبر الرقم، زاد تأثير الخاصية).

القيمة المقاسة 

هي الرقم الفعلي الذي قمنا بقياسه واستخراجه من الصورة (مثل: زاوية الأذن. (72 =

 **الفكرة الجوهرية للأوزان:**

تغيير قيمة الوزن يعني ببساطة تغيير مدى انتباه وتركيز الآلة على هذه الخاصية المحددة أثناء اتخاذ القرار!

تجربة الأوزان : كيف نتحكم في خط القرار الفاصل؟



"تغيير الوزن يغير الخط!"

تغيير قيم الأوزان يعني مباشرة تغيير اتجاه وموقع خط القرار في فضاء الخصائص. البحث المستمر عن الأوزان الصحيحة التي تفصل المجموعات بدقة هو جوهر عملية التعلم في الآلة!

دعونا نلعب بالأوزان (W g h t s) عملياً ونرى كيف تؤثر قيمها على موقع واتجاه خط حد الفاصل.

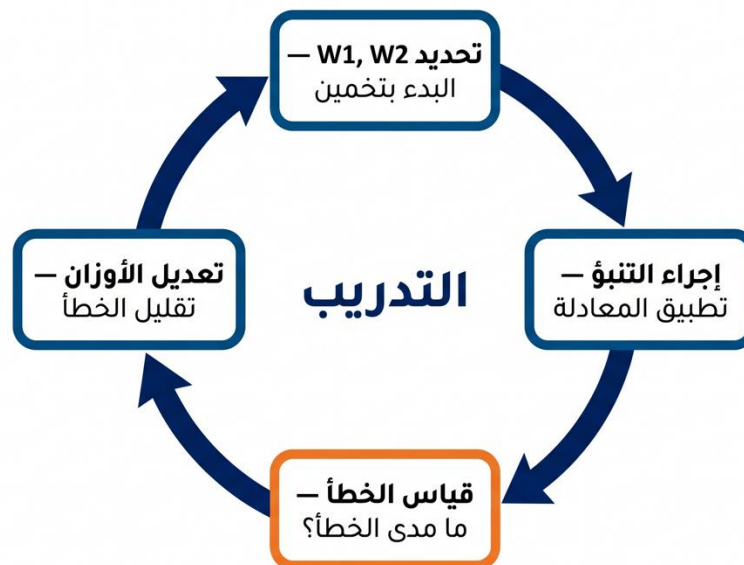
تعديل الوزن الأول W_1 يزيد من تركيز الآلة واهتمامها بالخاصية الأولى (مثل زاوية الأذن)، مما يجعل خط القرار يميل ويدور باتجاهها ليفصل النقاط بناءً عليها.

تعديل الوزن الثاني (W_2) يزيد من تركيز الآلة واهتمامها بالخاصية الثانية (مثل كثافة الفراء)، مما يزيح خط القرار ويغير موقعه ليعتمد أكثر على هذه الخاصية في التصنيف.

جدول تجارب : كيف تؤثر الأوزان على دقة التصنيف والقرار؟

التجربة	وزن زاوية الأذن (W1)	وزن كثافة الفراء (W2)	النتيجة وأثرها على حد القرار
التجربة أ	٩.٠مترفع جلد	١.٠مترفع جلد	شكل الأذن كعامل أساسي
التجربة ب	١.٠مترفع جلد	٩.٠مترفع جلد	كثافة الفراء كعامل أساسي للتصنيف
التجربة ج	٥.٠مترفع جلد	٥.٠مترفع جلد	شكل الأذن كعامل أساسي

✍ الخلاصة: الأوزان تقرر مدى انتباه وتركيز النموذج لكل خاصية B إيجاد وضبط الأوزان الصحيحة هو جوهر عملية التعلم.



侍 奉 尊 親 孝 順 格 極 溫 厚 四 鄰 皆 慕 謙 恭 溫 行 遐 邇 聞 名 未 嘗 涉 慈



حسابك البنكي. تاريخ سدادك للفواتير، نسبة ديونك الحالية، وعمر
الأوزان: يحددها البنك بدياً بناءً على مدى أهمية كل عنصر لتقدير
لتقدير موثوقيتك المالية.

الإجابة الصحيحة ✓

نقوم بالتعويض في المعادلة البسيطة:

Ě ĀĐ ħ ČĖ ÅĄ ĄĆ ħ ČBDĀĔ ĐBČ A Č Ĕ ĐBČ النتيجة

القرار النهائي:

النتيجة 7.2 متفجرة جداً وقريبة من الحد الأقصى، مما يعني أن الرسالة تحتوي على مؤشرات قوية للبريد المزعج.

← نعم، سیصنفها کبریڊ مزعج (Spam) ويحجبها! 📧

فکر و احسب: 

مرشح بريد مزعج (Spam Filter) يستخدم المعادلة التالية لتصنيف الرسائل:

-الخاصية (1تكرار كلمة مجاًناً : (القيمة 8 =، الوزن 0.9 =

الخاصية 2 المرسل معروف: (القيمة 0 =، الوزن 0.5 =

ما هي النتيجة النهائية للرسالة؟ وهل سيصنفها كبريد مزعج؟

أهم ثلاثة مفاهيم يجب أن تتذكرها من هذا القسم :



التعلم كتقليل للخطأ

التعلم هو عملية دائرية مستمرة تقوم فيها الآلة بتخمين الأوزان، قياس الخطأ، ثم تعديل الأوزان تدريجياً لتقليل الخطأ والوصول الصحيح.



الخطأ كفجوة

الخطأ (Error) هو الفجوة الرقمية بين توقعات الآلة والحل الصحيح الفعلي. هدف عملية التدريب هو تقليل هذه الفجوة ممكن.



الأوزان كأهمية

الأوزان (Weights) هي أرقام تحدد مدى أهمية وتأثير كل خاصية هندسية على القرار النهائي للنموذج. تغيير الوزن يغير اتجاه خط القرار.

04

أزمة التوسع الهائل

عندما تصبح البيانات والخصائص أعقد وأكبر من أن يصيغها البشر يدويًا

 الصورة الحقيقية (2.3) مليون خاصية)

 توسع هائل يفوق القدرة البشرية

صورة عادية تحتوي على 786,432 بكسل، وكل بكسل يملك 3 قيم ألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

هذا يعني أن لدينا 2,359,296 خاصية رقمية في صورة واحدة فقط! لا يمكن لأي مبرمج أو مهندس بشري أن يقوم بصياغة قواعد يدوية لكل هذا العدد الهائل.

مثال القطة المبسطاً خصائص محدودة

سهولة الحساب والتحكم اليدوي

قمنا بقياس زاوية الأذن وعرض الجسم فقط. يسهل حسابها ورسم خط القرار الفاصل بينهما يدوياً.

هذا النموذج البسيط يعمل بشكل رائع في الفصول الدراسية لتوضيح الفكرة، ولكن هل يمكن تطبيقه على الصور الحقيقية المعقدة في العالم الواقعي؟

أزمة التوسع الهائل ⚠️

مستحيل تماماً على أي مهندس بشري أن يقوم باستخراج وتصميم ملايين الخصائص يدوياً وتجربتها واحدة تلو الأخرى. هنا تنهار الطرق الكلاسيكية، ونحتاج لحل ثوري جديد!

عنق الزجاجة البشري :عندما يعجز الإنسان عن مجاراة البيانات

مهندس الخصائص البشري (Human Engineer)	مشكلة الصور الحقيقية المعقدة
يقرر يدوياً أي الخصائص الهندسية هي الأهم للحل	ملايين الخصائص والبكسلات — عدد ضخم جداً يفوق قدرة البشر على التقويم
يكتب قواعد برمجية يدوية مخصصة لكل خاصية مستخرجة	تتداخل القواعد والخصائص في ملايين التوليفات المعقدة والمتغيرة
يقوم بتجربة الأوزان وتعديلها يدوياً خطوة بخطوة	تستغرق العملية أشهراً طويلة جداً لحل مسألة تصنيف بسيطة واحدة
يعمل بنجاح ممتاز فقط في المشكلات البسيطة والمحدودة	يفشل تماماً في التوسع لمجاراة الصور الحقيقية عالية الدقة

الخلاصة:عنق الزجاجة ليس في سرعة معالجة الحاسوب، بل في قدرة الإنسان المحدودة على صياغة وتصميم الخصائص يدوياً



"نحن بحاجة إلى نظام يستخرج خصائصه بنفسه تلقائياً.
نظام ينظر إلى البكسلات الخام ويكتشف ما يهم دون تدخل بشري.
هذا هو التعلم العميق (Deep Learning)"

الجسر إلى الغد: من هندسة الخصائص اليدوية إلى التعلم التلقائي

تعلم الآلة الكلاسيكي | Α Ω Μ Ε Ε Δ Ο Ν Μ Ο Ì Å

الإنسان يستخرج الخصائص يدوياً 🧐💻

يقوم المهندس البشري بتصميم وقياس الخصائص الهندسية، وتبحث الكلة عن الأوزان الصحيحة

هذا النموذج يتطلب جهداً بشرياً هائلاً وقتاً طويلاً جداً، وينهار تماماً عندما تزداد أبعاد البيانات والخصائص في الصور الحقيقية المعقدة.

التعلم العميق (Deep Learning) 🧠

الآلة تستخرج كل شيء تلقائياً 🧐

تقوم الشبكة العصبية باستخراج الخصائص وتعديل الأوزان معاً تلقائياً من البيانات الخام مباشرة.

هذا النموذج الثوري لا يتطلب أي تدخل بشري لتصميم الخصائص؛ فالآلة تكتشف الأنماط المعقدة والمنحنيات والحواف بنفسها وبسرعة فائقة!

الجسر المعرفي لدرس الغد

هذا التحول الثوري من استخراج الخصائص اليدوي إلى التعلم التلقائي الكامل هو ما سنستكشفه غداً بالتفصيل في اليوم الثاني تحت عنوان "مبني على صورتنا!"

عندما يصبح استخراج الخصائص تلقائياً، يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة:



الأمن ومكافحة الاحتيال

رصد الأنماط المشبوهة والعمليات المالية المزيفة في الوقت من بين ملايين المعاملات اليومية لحماية المستخدمين.



فهم اللغات الطبيعية

استيعاب قواعد اللغة المعقدة، ونبرة الصوت، والسخرية، والترجمة الفورية دون حاجة لعلماء لغة يكتبون القواعد يدوياً.



الطب والرعاية الصحية

البحث عن أنماط دقيقة جداً في الأشعة السينية والتحليل تعجز العين البشرية عن صياغتها كقواعد يدوية، مما ينقذ حياة الملايين.

ملخص اليوم الأول :هندسة الأنماط الكلاسيكية

القسم	الفكرة الأساسية	لماذا تهمننا للذكاء الاصطناعي؟
 انهيار قواعد If-Else	القواعد اليدوية الجامدة تفشل تماماً في تمييز الصور والأنماط	تثبت لنا أن البرمجة التقليدية عاجزة عن حل مشكلات الإدراك البصري
 فحص الخصائص	تحويل الصور المعقدة إلى قياسات وأرقام هندسية دقيقة	توضح كيف تترجم الآلة العالم المادي إلى لغة رياضيات مفهومة لها
 لعبة الأوزان	الأوزان تحدد مدى انتباه وتركيز النموذج لكل خاصية	تثبت أن عملية "التعلم" في الآلة هي مجرد ضبط رياضي مستمر للأوزان
 أزمة التوسع	ملايين الخصائص في الصور الحقيقية لا يمكن صياغتها يدوياً	هي الأزمة الكبرى التي بني "التعلم العميق" والشبكات العصبية لحلها

▶▶ غداً في اليوم الثاني سنتعلم كيف تقوم الآلة بكل هذه الخطوات الأربعة تلقائياً دون أي تدخل بشري A

الفكرة الكبرى لليوم

صورة قطعة واحدة بسيطة تحتوي على **CADEÆĖĎ** خاصية رقمية معقدة.

لا يمكن لأي إنسان أو مبرمج كتابة قواعد يدوية لكل هذا العدد الهائل من المتغيرات.

غداً: سنتعلم كيف تقوم الآلة بتعليم نفسها لتبتكر وتستخرج الخصائص وتدرّك العالم تلقائياً!



ماذا ينتظرنا غداً؟

في اليوم الثاني والدرس القادم، سننتقل من هندسة الأنماط اليدوية إلى محاكاة العقل البشري.

À اليوم الثاني غمبي على صورتنا